

ระบบเลขฐาน

1. จงแปลงเลข 110101_2 ในระบบฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ

* สังเกตหลัก 110101_2 มี 6 ตัวเขียนได้เป็น $2^{6-1} \cdot 2^{6-1} \cdot 2^5$

$$2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \rightarrow 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow 1(32) + 1(16) + 0(8) + 1(4) + 0(2) + 1(1) \\ = 32 + 16 + 4 + 1 = 53$$

2. จงแปลงเลข 249_{10} ในระบบฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง

→ มีสองวิธีด้วยกัน

1. การหาร 2 เพื่อดูเศษ

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 249} \text{ เศษ} \\ 2 \overline{) 124} \quad 1 \\ 2 \overline{) 62} \quad 0 \\ 2 \overline{) 31} \quad 0 \\ 2 \overline{) 15} \quad 1 \\ 2 \overline{) 7} \quad 1 \\ 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ \underline{0} \quad 1 \end{array}$$

กลับเศษจากล่างขึ้นบน
ก็จะเป็นเลขฐานสอง

$$249_{10} = 11111001_2$$

* ใช้ได้กับทุกเลขฐาน โดยการ
เปลี่ยนตัวหารเป็นเลขฐานนั้น

* ถ้าเลขฐาน > 10 ตัวเศษที่ > 10
จะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 $\{10, 11, 12, \dots\} = \{A, B, C, \dots\}$

2. การลดค่าด้วย " $2^n - 1$ "

249_{10} ใกล้เคียงกับ $2^8 (256)$

ซึ่งเลขค่า $2^7 (128)$ มาแล้ว

จึงควรมี 8 หลัก

จะได้ $2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$

เป็น $128 \ 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 - (1)$

นำ $249 - (256 - 1) = -6 \rightarrow -(2)$

นำมาหักลบกันแถว (1) และ (2)

เลขที่เป็นค่าเกินออก คือ 4 กับ 2

$(4+2 = 6$ แต่ (2) ได้ -6 จึงหักออก)

จะได้เป็น $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 249$ พอดี

ใส่เลข 1 ในหลักที่คงไว้และ 0 ในหลักที่หักออก
สรุปคำตอบคือ

$$11111001_2 = 249_{10}$$

* ใช้วิธีนี้ได้กับการแปลงเลข
ฐานสิบเป็นฐานสองเท่านั้น!

* จริง ๆ วิธีที่มีแค่ 2 บรรทัด
ง่ายกว่าอีกฝั่ง

3. จงแปลงเลข $3A5_{16}$ ในระบบฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ

* สังเกตหลัก $3A5_{16}$ มี 3 ตัวเขียนได้เป็น $16^{3-1} = 16^2$

$$3A5_{16} = (3 \cdot 16^2) + (10 \cdot 16^1) + (5 \cdot 16^0)$$

$$= 768 + 160 + 5$$

$$= 933$$

4. จงแปลงเลข 0111010000011101_2
ในระบบฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบหก

วิธีที่ 1 : การแปลงจากฐานที่ 2 ไป 10 ก่อน
แล้วค่อยแปลงจาก 10 ไป 16

* วิธีนี้ยาวมาก ๆ จากหลักที่โจทย์ให้มา
17 หลักหรือ 2^6 เอะไป เลขใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 2 : การแบ่งชุดตัวเลขแบบ 2^n

ทำได้โดยแบ่งชุดข้อมูลจากข้างหลังมา

ข้างหน้าที่ละเลขฐานที่ต้องการ $= 2^n$

โดยจะแบ่งเหลือ 4 หลัก

เช่น ในข้อนี้ $2^n = 16 \rightarrow n = 4$

$$0 \mid 1110 \mid 1000 \mid 0001 \mid 1101_2$$

แล้วแปลงเลขฐาน 2 เป็น 16 ได้เลข

$$\rightarrow 1101 = 2^3 + 2^2 + 2^0 = 13 = D$$

$$\rightarrow 0001 = 2^0 = 1$$

$$\rightarrow 1000 = 2^3 = 8$$

$$\rightarrow 1110 = 2^3 + 2^2 + 2^1 = 14 = E$$

$\rightarrow 0 = 0$ ถ้า 0 ด้านหน้าไม่จำเป็นต้องเขียน

เมื่อนำมาเรียงต่อกันจะได้ **E81D**

Boolean Expression 1

1. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อลดรูปสมการของ F จนได้สมการที่สั้นที่สุด

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + AB(\bar{C} + C) \quad \left. \begin{array}{l} \text{ดึงตัวร่วม} \\ \bar{A} + A = 1 \end{array} \right\} \\ &= \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB \\ &= \bar{B}(\bar{A} + A) + AB \quad \left. \begin{array}{l} \text{ดึงตัวร่วม} \\ \bar{A} + A = 1 \end{array} \right\} \\ &= \bar{B} + AB \\ &= \bar{B} + A \quad \left. \begin{array}{l} A + \bar{A}B = A + B \\ \bar{A} + AB = \bar{A} + B \end{array} \right\} \end{aligned}$$

2. จงใช้กฎ De Morgan เพื่อหา $\bar{F}$ และลดรูปสมการของ $\bar{F}$ จนได้สมการที่สั้นที่สุด

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= ABC + BC\bar{C} + \bar{D}) \\ &= ABC + B\bar{C} + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{คูณเข้า} \\ \bar{C} + C = 1 \end{array} \right\} \\ &= B(AC + \bar{C}) + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ดึงตัวร่วม} \\ \bar{C} + C = 1 \end{array} \right\} \\ &= B(\bar{C} + A) + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \bar{A} + AB = \bar{A} + B \end{array} \right\} \\ &= BA + B\bar{C} + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{กระจายเข้า} \end{array} \right\} \\ \bar{F}(A, B, C, D) &= \overline{BA + B\bar{C} + B\bar{D}} \\ &= \overline{BA} (\overline{B\bar{C}}) (\overline{B\bar{D}}) \quad \left. \begin{array}{l} \overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} \\ \overline{AB+B\bar{C}} = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} \end{array} \right\} \\ &= (\bar{B} + \bar{A})(\bar{B} + C)(\bar{B} + D) \quad \left. \begin{array}{l} \bar{A}\bar{B} = \bar{A} + \bar{B} \end{array} \right\} \text{De Morgan} \\ &= \bar{B} + \bar{A}CD \quad \left. \begin{array}{l} (A+B)(A+C) = A + BC \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Boolean Expression 2

3. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า $BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} = ABC + \bar{A}$

พิสูจน์แบบ LHS-RHS :

$$\begin{aligned}
 BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} &= BC + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) \\
 &= BC + \bar{A}(\overline{BC}) \\
 &= BC + \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{C}B + \bar{B}C) \\
 &= \underline{BC} + \underline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \underline{\bar{A}B\bar{C}} + \underline{\bar{A}\bar{B}C} \\
 &= B(C + \bar{C}\bar{A}) + \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) \\
 &= B(C + \bar{A}) + \bar{A}\bar{B} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + BC + \bar{A}\bar{B} \\
 &= \bar{A}(\bar{B} + B) + BC \\
 &= \bar{A} + BC \\
 &= (\bar{A} + B)(\bar{A} + C)(1) \\
 &= (\bar{A} + A)(\bar{A} + B)(\bar{A} + C) \\
 &= \bar{A} + ABC
 \end{aligned}$$

$$BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} = ABC + \bar{A}$$

∴ LHS = RHS ดังนั้น สมการข้างต้นเป็นจริง

$$AB + AC = A(B + C)$$

$$\bar{A} + \bar{B} = \overline{AB} \text{ ; De Morgan}$$

$$\overline{AB} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$$

กระจาย $\bar{A}$

ดึงตัวร่วม

$$A + \bar{A}B = A + B$$

กระจาย B

ดึงตัวร่วม

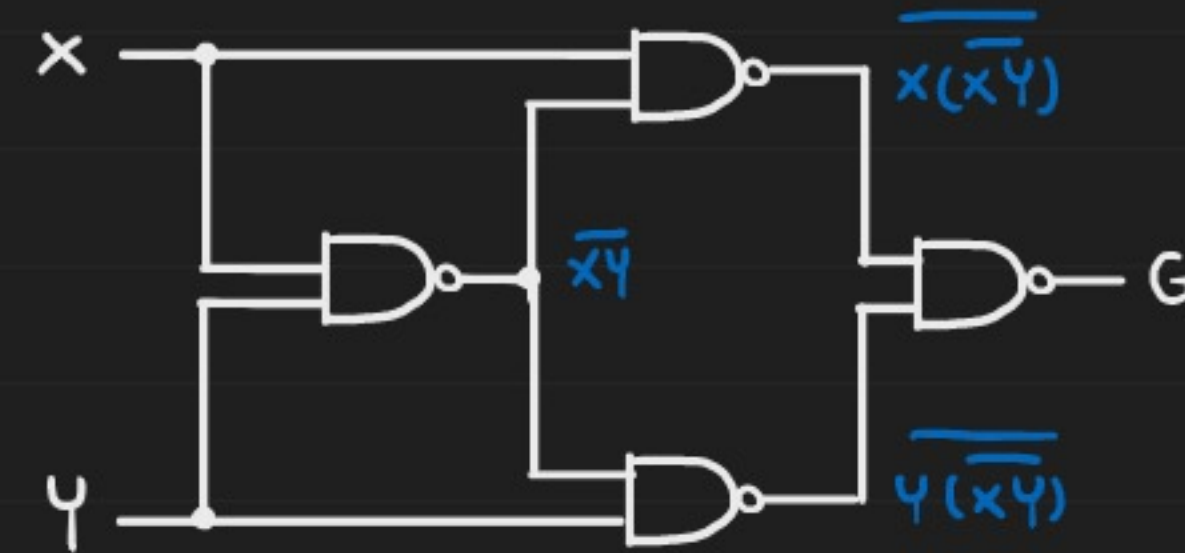
$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$1 = A + \bar{A}$$

ดึงตัวร่วม

การสลับที่

4. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า Output ของวงจรในรูปที่ 1



$$\begin{aligned}
 \text{NAND} &= \overline{XY} \\
 &= \bar{X} + \bar{Y}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{กัณ } G &= X \oplus Y \rightarrow G = X\bar{Y} + Y\bar{X} \\
 &\hookrightarrow \text{สัญลักษณ์ XOR}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G &= \overline{\overline{X(\bar{Y}X)} \cdot \overline{Y(\bar{X}\bar{Y})}} = X(\bar{Y}X) + Y(\bar{X}\bar{Y}) \\
 &= X(\bar{X} + \bar{Y}) + Y(\bar{X} + \bar{Y}) \\
 &= \cancel{X\bar{X}} + X\bar{Y} + \cancel{Y\bar{Y}} + Y\bar{X} \\
 &= X\bar{Y} + Y\bar{X} \\
 G &= X \oplus Y
 \end{aligned}$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

K-map

1. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ $F(A,B,C,D) = \prod M(0,1,6,7)$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 ₀	1 ₄	1 ₁₂	1 ₈
01	0 ₁	1 ₅	1 ₁₃	1 ₉
11	1 ₃	0 ₇	1 ₁₅	1 ₁₀
10	1 ₂	0 ₆	1 ₁₄	1 ₁₁

$$0 = \prod M(0,1,6,7)$$

$$1 = \sum m(2,3,4,5,8,9,10,11,12)$$

$$F(A,B,C,D) = \bar{B}C + B\bar{C} + A$$

2. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,9) + \sum d(6,12,13)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₄	x ₁₂	0 ₈
01	1 ₁	1 ₅	x ₁₃	1 ₉
11	1 ₃	1 ₇	0 ₁₅	0 ₁₀
10	0 ₂	x ₆	0 ₁₄	0 ₁₁

$$1 = \sum m(1,3,5,7,9)$$

$$+ \sum d(6,12,13)$$

$$0 = \prod M(0,2,4,8,10,11,14,15)$$

$$+ \prod D(6,12,13)$$

$$F(A,B,C,D) = \bar{C}D + \bar{A}D$$

3. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ

$$(1) F(A,B,C,D,E) = \sum m(3,7,12,14,15, 19,23,27,28,29,31) + \sum d(4,5,6,13,30)$$

$$(0) = \prod M(0,1,2,8,9,10,11,16,17,18,20,21,22, 24,25,26) + \prod D(4,5,6,13,30)$$

DE \ BC	00	01	11	10
00	0 ₀	x ₄	1 ₁₂	0 ₈
01	0 ₁	x ₅	x ₁₃	0 ₉
11	1 ₃	1 ₇	1 ₁₅	0 ₁₀
10	0 ₂	x ₆	1 ₁₄	0 ₁₁

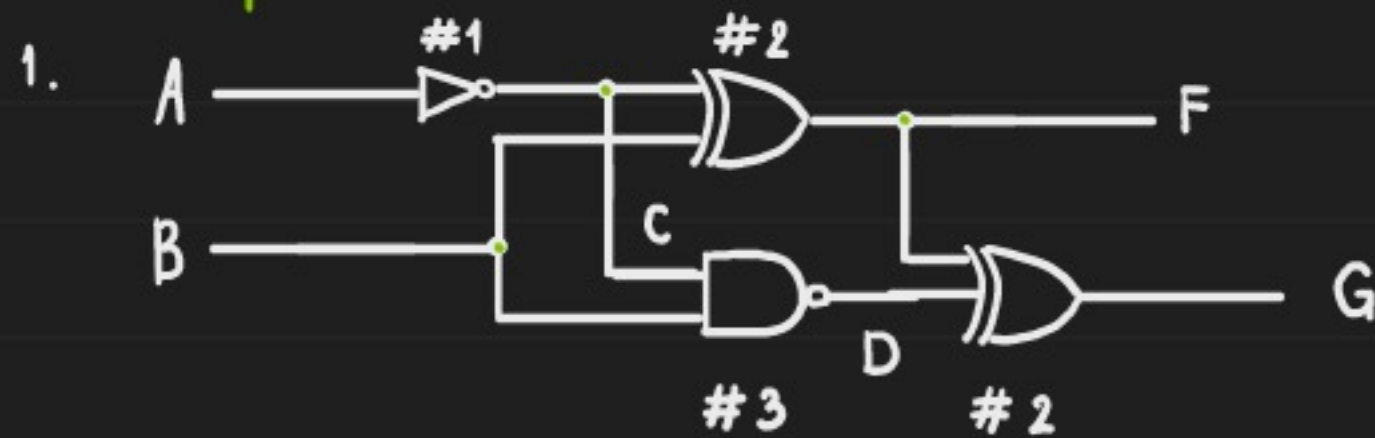
A = 0

DE \ BC	00	01	11	10
00	0 ₁₆	0 ₂₀	1 ₂₄	0 ₂₈
01	0 ₁₇	0 ₂₁	1 ₂₅	0 ₂₉
11	1 ₁₉	1 ₂₃	1 ₃₁	1 ₂₇
10	0 ₁₅	0 ₂₂	x ₃₀	0 ₂₆

A = 1

$$F(A,B,C,D,E) = BC + \bar{B}DE + ADE$$

Time response



XOR 2D

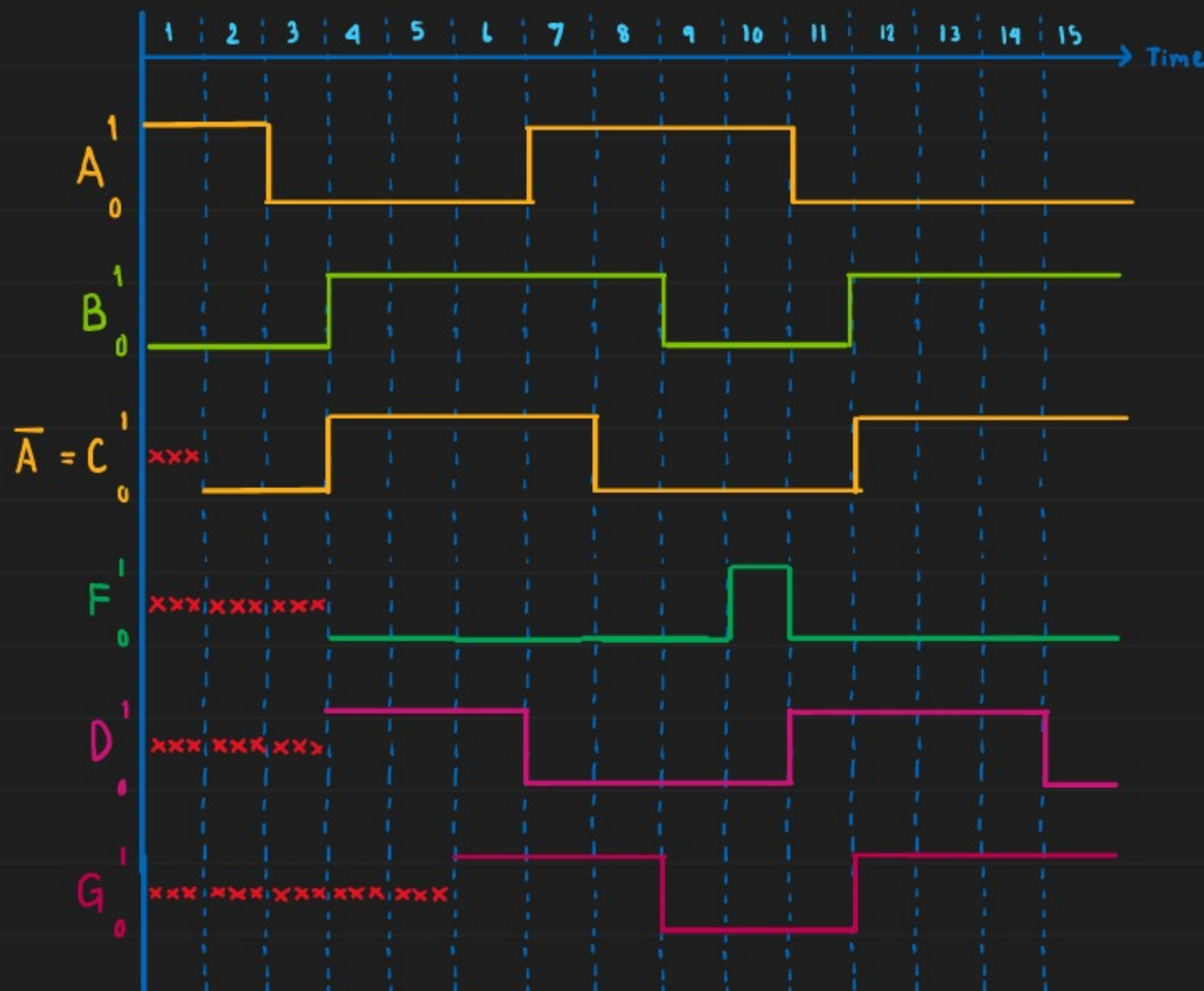
+ ค่าไม่เหมือนกัน

Output เป็น 1

NAND 2D

+ ค่า 1 ทั้งหมด

Output เป็น 0



1. ดู gate ทำเป็นประเภทอะไร

ต้องการ Input และได้ Output แบบไหน
สักร้อยอะไรต่อบ้าง?

2. ถ้าเห็น Delay (#) ให้เติม xxx ก่อน
ให้จำนวนช่อง = ตัว Delay แล้วค่อย
ดำเนินการเขียนกราฟ

3. ทำการเขียนกราฟจนจบ

* ต้องดู gate ให้ดี เช่น gate NAND

"D ช่องที่ 4 ทำไมเป็น 1?"

C	B	D
x	0	1
1	1	0

C ไม่ทราบค่าแต่ไม่รู้ว่า

C เป็นอะไรก็ตามจะ = 1,

การออกแบบวงจร

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในวิชา Digital โดยแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร a, b, c, d, f บน 7-segment Display

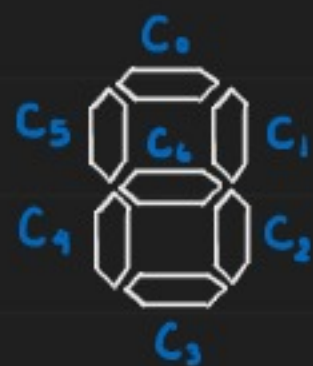


การแสดงผลตัวอักษรบน 7-segment Display

โดยกำหนด Input ขนาด 3 บิต (XYZ) เพื่อควบคุมการแสดงผลตามตาราง สำหรับค่า input อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ ให้ถือว่า Output เป็น don't care

XYZ	การแสดงผลบน 7-Segment Display
001	a
010	b
011	c
100	d
101	f

กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของ 7-Segment Display เป็นดังนี้



จงเขียน K-map ของ $C_0, C_1, C_2, \dots, C_6$ และสมการบูลีนที่ได้จาก K-map นั้น

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	0	x	0
1	1	1	x	1

$$C_0 = Z$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	1	x	1
1	1	1	x	1

$$C_1 = 1$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	0	x	1
1	1	0	x	0

$$C_1 = x\bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	1	x	0
1	0	1	x	1

$$C_5 = xz + y$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	1	x	1
1	1	0	x	0

$$C_2 = \bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	1	x	1
1	1	0	x	1

$$C_6 = \bar{z} + \bar{y}$$

Z \ XY	00	01	11	10
0	x	1	x	1
1	1	1	x	0

$$C_3 = \bar{z} + \bar{x}$$

เขียน schematic Diagram ของ $C_0, C_1, C_2, \dots, C_6$

